CJD vs FFI — Doğrudan Karşılaştırma

Enrichment Sonuçları ve Yorum

Glutamaterjik (vGluT2$^+$) nöronlar · cerebrum · GSE198063

735 diferansiyel gen (p<0,05) · Metascape + g:Profiler

Bu rapor, iki prion hastalığını (**CJD** ve **FFI**) *birbirine karşı* kıyaslayan doğrudan DESeq2 kontrastının (735 gen) enrichment sonuçlarını verir, yorumlar ve sonunda anlamak için gereken biyolojik bilgileri ekler. Önceki üç analizden (CJD/FFI/ortak, hepsi *kontrole* karşıydı) farkı: burada soru "iki hastalık *birbirinden* hangi genlerde ayrışır?"dır.

Contents

1 Analiz ne, veri nasıl süzüldü 1

2 Enrichment sonuçları (ne çıktı) 1

3 Yorum: bu farklar ne anlatıyor? 2
- 3.1 Ana eksen: sinaps, hücre bağlantısı ve sitoskeleton . . . 2
- 3.2 Yön analizi: proteostaz–GTPaz–sitoskeleton makinesi FFI'de daha yüksek . . . 2
- 3.3 Hastalığı ayıran ek sinyaller . . . 2

4 Bilinen hastalık genleri (735 içinde) 2

5 Diğer analizlerle bağlam ve makale uyumu 3

6 Sınırlılıklar ve öneriler 3

7 Anlamak için biyolojik bilgiler 3

1. Analiz ne, veri nasıl süzüldü

DESeq2 ile CJD grubu doğrudan FFI grubuna karşı test edildi; p<0,05 ile **735** gen anlamlı çıktı. Bu liste enrichment araçlarına verildiğinde, daha önce açıkladığımız aynı huniden geçer:

Aşama	Sayı	Ne demek	Kaynak
DEG (p<0,05)	735	İstatistik testinin anlamlı bulduğu ham gen	DESeq2 CSV
Metascape'in tanıdığı	672	ID eşlemesinden geçen gen (∼63 kayıp)	Evidence.csv
Anlamlı terime giren	402	En az bir zenginleşmiş terime düşen gen	_FINAL_GO.csv

Yön: 735 genin **305'i CJD'de daha yüksek** (log2FC>0), **430'u FFI'de daha yüksek** (log2FC<0).

Önemli uyarı: Liste *p-değeri* (<0,05) ile alındı; genlerin çoğunda *düzeltilmiş* değer (padj/FDR) 1'e yakındır. Yani tekil gen düzeyinde liste gürültülüdür ve ±22 gibi uç log2FC değerleri (ör. *mt-Nd3*, bazı *Gm*/tahmini genler) tek grupta "var/yok" tipi teknik farklardır. Bu yüzden yorumu tekil genlere değil, **yollak/terim düzeyindeki tutarlı örüntülere** dayandırdım; enrichment bu tür gürültüye karşı görece dayanıklıdır.

2. Enrichment sonuçları (ne çıktı)

Metascape 299 özet terim üretti (%80'i GO Biyolojik Süreç, ayrıca Reactome/KEGG/WikiPathways). g:Profiler'da güçlü sonuç ağırlıkla transkripsiyon faktörü (TF) hedefleri ve az sayıda KEGG/Reactome terimiydi (Cadherin signaling, Rho GTPaz, tubulin) — Metascape ile aynı yöne işaret ediyor. En anlamlı temalar:

Tema (temsili terim)	En iyi LogP	Gen	Yön (ort. log2FC)
Hücre bağlantısı organizasyonu	−8,8	45	dengeli
Sinaps organizasyonu / trans-sinaptik sinyal	−8,7	36	dengeli (↑34/↓51)
Kinesinler (motor proteinler)	−6,1	10	**FFI'de yüksek**
Aktin sitoskeleton / mikrotübül / tubulin	−5,8	35	**FFI'de yüksek** (↓69/↑11)
Kaderin sinyali (KEGG) / homofilik adezyon	−5,7	29	dengeli
Rho/Rab küçük GTPaz sinyali	−5,3	35	**FFI'de yüksek** (↓45/↑5)
Otofaji / vezikül–membran trafiği	−3,8	29	**FFI'de yüksek** (↓52/↑12)
Beyin gelişimi / nöron projeksiyonu	−4,6	41	dengeli
MHC sınıf II antijen sunumu	−4,2	11	–
MAPK / JNK kaskadı	−3,9	38	dengeli

MCODE protein–etkileşim ağ modülleri de aynı çekirdeği veriyor: (1) hücre bağlantısı/sinaps/kaderin; ayrıca alt modüllerde **kinesinler**, **Golgi–ER retrograd taşıma**, **RHOB GTPaz döngüsü**, **kanonik olmayan Wnt / Ca^{2+} yolağı**, **Hedgehog sinyali**, **connexon (gap junction) taşınması**, **mRNA splicing** ve **JNK kaskadı**. Bunlar iki hastalığı ayıran ek aday yolaklardır.

3. Yorum: bu farklar ne anlatıyor?

3.1 Ana eksen: sinaps, hücre bağlantısı ve sitoskeleton

İki hastalığı en güçlü ayıran süreçler **sinaps ve hücre bağlantısı organizasyonu**, **kaderin temelli adezyon** ve **aktin/mikrotübül sitoskeletonu**dur. Yani CJD ile FFI, glutamaterjik nöronlarda *sinaptik bağlantıları ve hücre iskeletini farklı biçimde* yeniden düzenliyor. Sinaps ve adezyon terimlerinde yön *çift yönlü* (bazı genler CJD'de, bazıları FFI'de yüksek); bu, "ortak süreç ama hastalığa-özgü kalıp" demektir ve makalenin *glutamaterjik nöronlarda yanıtların hastalığa-özgü olduğu* ana bulgusunu doğrudan destekler.

3.2 Yön analizi: proteostaz–GTPaz–sitoskeleton makinesi FFI'de daha yüksek

Tema genlerinin ortalama log2FC'sine bakınca net bir örüntü var: **mikrotübül/kinesin/sitoskeleton** (↓69 gen), **Rho/Rab GTPaz** (↓45) ve **otofaji/vezikül trafiği** (↓52) sistematik olarak *FFI'de daha yüksek* ifade ediliyor. Bu, önceki analizlerle birebir uyumlu: FFI, glutamaterjik nöronlarda *daha güçlü etkilenen* hastalıktır; proteostaz (otofaji), sitoskeleton ve küçük-GTPaz makineleri FFI'de daha yoğun yeniden düzenlenir. Dolayısıyla "CJD vs FFI" farklarının önemli bir kısmı aslında *FFI'nin güçlü cevabından* kaynaklanır – bu yüzden bu liste, FFI-vs-kontrol imzasıyla (otofaji, GTPaz, sitoskeleton) büyük ölçüde örtüşür.

3.3 Hastalığı ayıran ek sinyaller

Kanonik olmayan Wnt/Ca^{2+}, **Hedgehog** ve **JNK/MAPK** sinyalleri ile **MHC sınıf II antijen sunumu** modüllerinin çıkması, iki hastalık arasında gelişimsel/sinyal (Wnt, Hedgehog), stres

(JNK) ve nöroinflamasyon (MHC-II) eksenlerinde de farklar olduğunu düşündürür. Bunlar hipotez üreten aday yolaklardır; tekil düzeyde FDR ile doğrulanmaları gerekir.

4. Bilinen hastalık genleri (735 içinde)

735 gen bilinen prion/nörodejenerasyon genlerine tarandı. Çıkanlar ve yönleri:

Gen	log2FC	Daha yüksek	Rolü
Prnp	+0,28	CJD	Prion proteini; FFI/CJD'nin nedensel geni
App	+0,26	CJD	Amiloid prekürsörü; Alzheimer/amiloid
Ncam1	+0,17	CJD	Nöral hücre adezyon molekülü; sinaptik yapı
Apoe	−0,24	FFI	Apolipoprotein E; Alzheimer risk geni, lipid/temizlik
Tuba4a	−0,20	FFI	α-tubulin; ALS ilişkili; sitoskeleton

Dikkat çekici: *Prnp*, *App*, *Ncam1* CJD'de; *Apoe*, *Tuba4a* FFI'de görece yüksektir. *Tuba4a*'nın FFI'de yüksek olması, FFI'nin güçlü sitoskeleton yeniden düzenlemesiyle uyumludur. *Ancak* bu genlerin tümünde padj≈0,99'dur; yani *yön ilgi çekici ama tek başına istatistiksel olarak güçlü değildir* – doğrulama gerekir. Yine de *Prnp*'nin listede olması, doğru biyolojik ekseni yakaladığımızın işaretidir.

5. Diğer analizlerle bağlam ve makale uyumu

- Bu doğrudan kontrast, **Venn'deki 67 "ortak" genden farklıdır**: Venn her hastalığı *kontrole* karşı kıyaslayıp kesişimi alır; buradaki 735 ise iki hastalığı *birbirine* karşı test eder. İki farklı soru, iki farklı liste.
- **Hastalığa-özgü glutamaterjik yanıt:** 735 genin varlığı ve sinaps/adezyon farklarının çift yönlü olması, makalenin "glutamaterjik nöronlarda CJD ve FFI yanıtları birbirinden farklı" tespitinin doğrudan kanıtıdır.
- **FFI daha baskın:** Sitoskeleton/GTPaz/otofaji temalarının FFI yönünde olması, makalenin FFI'de daha geniş ve güçlü moleküler yeniden programlama bulgusuyla örtüşür.

6. Sınırlılıklar ve öneriler

- **FDR:** Liste p<0,05 ile alındı; çoğu gen padj≈1. Daha keskin bir imza için **padj<0,05** ve/veya $|\log_2$**FC**$|$ **eşiği** önerilir.
- **Uç log2FC:** ±22 değerleri düşük-sayım/"var-yok" teknik farklarıdır; tekil olarak yorumlanmamalıdır.
- **Yön etiketi:** "CJD_vs_FFI" kontrastında log2FC>0 = CJD'de yüksek varsayıldı; DESeq2 faktör sırası tersse yön ters okunmalıdır (kolayca doğrulanabilir).
- **Doğrulama:** Wnt/Hedgehog/JNK/MHC-II gibi aday yolaklar hedefli olarak (ör. seçili genlerde qPCR / bağımsız veri) sınanabilir.

7. Anlamak için biyolojik bilgiler

Prion hastalığı / PrP / *Prnp*
PrP proteininin yanlış katlanıp birikmesiyle giden ölümcül nörodejenerasyon. FFI = *Prnp* D178N; ailesel CJD = çoğunlukla E200K. Aynı gen, farklı mutasyon, farklı hastalık.

CJD vs FFI (doğrudan kontrast)
"Bu gen iki hastalık *arasında* farklı mı?" sorusu. Kontrolle kıyas değil; hastalıkların birbirinden nasıl ayrıştığını gösterir.

log2FoldChange
İki grup arasındaki kat değişiminin $\log_2$'si. $+1 = 2$ kat yüksek, $-1 = 2$ kat düşük. İşareti yönü, büyüklüğü şiddeti verir.

p-değeri vs padj (FDR)
p ham anlamlılık; padj binlerce test için düzeltilmiş, çok daha güvenilir eşiktir. padj≈1 = tekil olarak zayıf kanıt.

Sinaps organizasyonu
Nöronlar arası bağlantıların (sinapsların) kurulması/düzenlenmesi; öğrenme-hafızanın temeli, nörodejenerasyonda erken bozulur.

Kaderin / hücre adezyonu
Hücreleri birbirine bağlayan yapışma molekülleri; nöronal bağlantı ve doku bütünlüğü.

Sitoskeleton / mikrotübül / kinesin
Hücrenin iç iskeleti (aktin, mikrotübül) ve mikrotübül üzerinde yük taşıyan motorlar (kinesin); aksonal taşımanın belkemiği.

Küçük GTPaz (Rho/Rab)
Hücre içi "aç-kapa" anahtarları; iskelet, vezikül trafiği ve sinaptik taşımayı yönetir.

Otofaji
Hücrenin hasarlı protein/organelleri geri dönüştüren temizlik sistemi; yanlış katlanmış proteinlerin temizliğinde kilit.

Vezikül / membran trafiği (Golgi, connexon)
Proteinlerin keseciklerle hücre içinde taşınması; connexonlar gap-junction kanallarını oluşturur.

Wnt / Hedgehog sinyali
Gelişim ve hücre kaderini yöneten, yetişkin nöronda da bakım/plastisitede rol alan sinyal yolakları.

JNK / MAPK
Stres ve büyüme sinyallerini ileten kinaz kaskadları; nörodejenerasyonda etkinleşir.

MHC sınıf II antijen sunumu
Bağışıklık/nöroinflamasyon ile ilişkili; beyinde mikroglia-nöron etkileşiminin göstergesi olabilir.

APOE / APP / TUBA4A / NCAM1
Sırasıyla Alzheimer risk (lipid/temizlik), amiloid prekürsörü, α-tubulin (ALS ilişkili) ve nöral adezyon genleri.

Kaynaklar: DESeq2 çıktısı `vGluT2_CJD_vs_FFI...csv`; Metascape (`_FINAL_GO.csv`, `GO_AllLists.csv`, `MCODE.csv`, `GO_TRRUST.csv`); g:Profiler `...intersections.csv`. Bağlam: Bauer ve ark., GSE198063. Hastalık genleri: OMIM/GWAS/nörodejenerasyon literatürü.